📖 Diccionario de Datos — Call Center Ecommerce

Propósito: documentar el formato y significado de cada campo de los dos datasets del tablero educativo. Incluye tipo de dato, formato, valores posibles y reglas de integridad.

Convenciones:

- `texto` = cadena de caracteres · `entero` = número sin decimales · `decimal` = número con decimales
- **PK** = clave primaria · **FK** = clave foránea
- Valores vacíos se indican como `NULL`

📞 Archivo 1: `llamadas_cdr.csv`

Granularidad: una fila por llamada telefónica (atendida o abandonada). **Volumen esperado:** ~15.600 registros (60 días, ~250 llamadas/día).

#	Campo	Tipo	Formato	Valores posibles / Rango	Descripción
1	`id_llamada`	texto	`L` + 6 dígitos	`L100001` … `L115xxx`	**PK.** Identificador único de la llamada. Formato ejemplo: `L101234`.
2	`fecha`	fecha	`YYYY-MM-DD`	2026-08-25 a 2026-10-23	Fecha calendario en que entró la llamada.
3	`hora`	entero	0–23	7–23 (0–6 casi sin tráfico)	Hora del día en que entró la llamada (hora exacta, sin minutos). Permite análisis de picos: 11–12 h y 20–21 h.
4	`fecha_hora_entrada`	timestamp	`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`	—	Momento exacto en que la llamada entró al sistema (ACD).
5	`id_cliente`	texto	`CLI-` + 5 dígitos	4.000 clientes distintos	**FK a clientes.** Cliente que originó la llamada. Un cliente puede tener varias llamadas.
6	`id_agente`	texto	`AG-` + 3 dígitos	`AG-001` … `AG-025`	Agente que atendió la llamada. `NULL` **si la llamada fue abandonada** (nadie la atendió).
7	`cola`	texto (categoría)	—	`Soporte_Pedidos`, `Soporte_Envios`, `Retenciones`, `Ventas`	Cola o skill a la que se dirigió la llamada.
8	`tipo_llamada`	texto (categoría)	—	`entrante`, `saliente`	Dirección de la llamada. ~90% entrante.

#	Campo	Tipo	Formato	Valores posibles / Rango	Descripción
9	`motivo`	texto (categoría)	—	`estado_envio`, `devolucion`, `problema_pago`, `cambio_producto`, `facturacion`, `cuenta_claves`, `reclamo_calidad`, `informacion_preventa`	Motivo de contacto declarado en la tipificación inicial. Determina el AHT esperado y la probabilidad de FCR.
10	`resultado_llamada`	texto (categoría)	—	`atendida`, `abandonada`	Resultado final de la llamada. `abandonada` = el cliente colgó antes de ser atendido.
11	`espera_seg`	entero	segundos	3 – ~300	Tiempo que el cliente esperó en cola antes de ser atendido (o antes de abandonar). **Base del Nivel de Servicio (umbral 20 s) y del ASA.**
12	`duracion_seg`	entero	segundos	0 si abandonada; ≥ 30 si atendida	Tiempo de conversación con el agente (ATT).
13	`acw_seg`	entero	segundos	0 si abandonada; 15–60 si atendida	Trabajo post-llamada (ACW): registro, clasificación o derivación después de colgar. **AHT = duracion_seg + acw_seg.**
14	`escalado_a`	texto (categoría)	—	`NULL`, `Supervisor`, `Area_Logistica`, `Area_Billing`	Área a la que se escaló la llamada. `NULL` **= resuelta en primer nivel.** ~75% de las atendidas no escalan. Base de la Tasa de Escalamiento.
15	`dia_semana`	texto (categoría)	inglés	`Monday` … `Sunday`	Día de la semana de la llamada. Los fines de semana el volumen sube ~15%.

Reglas de integridad:

- `resultado_llamada = abandonada` ⟹ `id_agente`, `escalado_a` son `NULL` y `duracion_seg = acw_seg = 0`.
- `espera_seg` correlaciona con la probabilidad de abandono: a mayor espera, mayor probabilidad de `abandonada`.

🎫 Archivo 2: `casos_tickets.csv`

Granularidad: una fila por caso generado (~85% de las llamadas atendidas). **Volumen esperado:** ~12.500 registros. **Relación:** `casos_tickets.id_llamada` → `llamadas_cdr.id_llamada` (N:1; una llamada puede generar a lo sumo un caso en esta simulación).

#	Campo	Tipo	Formato	Valores posibles / Rango	Descripción
1	`id_caso`	texto	`C` + 5 dígitos	`C50001` … `C62xxx`	**PK.** Identificador único del caso o ticket.
2	`id_llamada`	texto	—	Debe existir en `llamadas_cdr`	**FK a llamadas_cdr.** Llamada que originó el caso. Permite unir ambos datasets.
3	`fecha_apertura`	fecha	`YYYY-MM-DD`	2026-08-25 a 2026-10-23	Fecha en que se abrió el caso (misma fecha que la llamada origen).
4	`id_cliente`	texto	—	Igual al de la llamada origen	**FK a clientes.** Cliente dueño del caso.
5	`id_agente`	texto	—	`AG-001` … `AG-025`	Agente que atendió la llamada y abrió el caso.
6	`categoria`	texto (categoría)	—	Igual a `motivo` de la llamada origen	Categoría del caso. Hereda del motivo de contacto.
7	`estado_caso`	texto (categoría)	—	`resuelto`, `pendiente`, `reabierto`	Estado final del caso. `reabierto` = el caso volvió a abrirse por no resolverse bien la primera vez.
8	`fcr`	entero binario	0 / 1	0 o 1	**1 si el caso se resolvió en el primer contacto** (sin reincidencia ni escalamiento); 0 en caso contrario. **Base del KPI FCR** (meta ~70–75%).
9	`reincidencia`	entero binario	0 / 1	0 o 1	**1 si hubo reincidencia** (caso reabierto o nueva llamada por el mismo motivo). Es la cara opuesta del FCR: en esta simulación `fcr = 1` ⇒ `reincidencia = 0`.
10	`horas_resolucion`	decimal	horas, 1 decimal	~1 – ~50	Tiempo transcurrido entre la apertura del caso y su resolución. Base del KPI Horas de Resolución.
11	`csat`	entero	1–5	1, 2, 3, 4, 5	**CSAT:** calificación de satisfacción del cliente tras el contacto (5 = muy satisfecho, 1 = muy insatisfecho). Nota mejor si hay FCR y no hubo escalamiento.
12	`valor_orden`	decimal	USD, 2 decimales	15.00 – 450.00	Valor de la orden del cliente asociada al caso. Permite calcular el **valor en riesgo** (sumar `valor_orden` de casos con `reincidencia = 1`).

Reglas de integridad:

- Todo `id_caso` es único y todo `id_llamada` existe en el CDR y corresponde a una llamada `atendida`.

- `fcr` y `reincidencia` son mutuamente excluyentes (nunca ambos = 1).
- `csat` solo se registra en casos derivados de llamadas atendidas.

🔗 Modelo relacional resumido

```
llamadas_cdr (1) ——— id_llamada ——— (0..1) casos_tickets
 | |
 └———————— id_cliente ————————————┘ (un cliente tiene muchas llamadas y
muchos casos)
```

🧮 Mapa campo → KPI

KPI	Fuente	Cálculo
Nivel de Servicio (80/20)	llamadas_cdr	% de llamadas con `espera_seg ≤ 20`
Tasa de Abandono	llamadas_cdr	% de `resultado_llamada = abandonada`
ASA	llamadas_cdr	Promedio de `espera_seg`
AHT	llamadas_cdr	Promedio de `duracion_seg + acw_seg` (atendidas)
Tasa de Escalamiento	llamadas_cdr	% de atendidas con `escalado_a` ≠ `NULL`
Volumen / Picos	llamadas_cdr	Conteos por `fecha`, `hora`
FCR	casos_tickets	% de `fcr = 1`
Reincidencia	casos_tickets	% de `reincidencia = 1`
CSAT	casos_tickets	Promedio de `csat`; % de notas ≥ 4
Horas de resolución	casos_tickets	Promedio de `horas_resolucion`
Valor en riesgo	casos_tickets	Suma de `valor_orden` con `reincidencia = 1`